

1.5. Método y técnicas

Introducción

La gestión de proyectos en ingeniería es la disciplina técnica encargada de organizar y administrar los recursos de manera que un esfuerzo temporal se complete dentro de un alcance, tiempo y costo definidos.

En la ingeniería moderna, la planificación es un proceso dinámico y estructurado que permite mitigar la incertidumbre y maximizar la eficiencia operativa a través de la aplicación sistemática de estándares internacionales, asegurando que el entregable final sea funcional y sostenible para la organización.

Desarrollo de Metodologías y Técnicas

Enfoques de Gestión

- **Predictivos (Cascada):** Este enfoque lineal define el alcance global del proyecto al inicio. Los cambios posteriores requieren revisiones profundas, siendo ideal para proyectos con resultados físicos tangibles y conocidos.
 - **Adaptativos (Ágiles):** Métodos iterativos diseñados para entornos de cambio rápido. Permiten definir mejoras graduales, facilitando una respuesta ágil ante la incertidumbre tecnológica.
 - **Gestión por Resultados (PM4R):** Metodología orientada a fortalecer las capacidades de gestión en proyectos de desarrollo, asegurando el impacto mediante siete pasos lógicos de control.
-

Técnicas Esenciales

1. EDT / WBS (Estructura de Desglose del Trabajo)

Representa la descomposición jerárquica del alcance total para dividirlo en paquetes de trabajo manejables.

Pasos para su ejecución:

2. Identificar el entregable final del proyecto técnico.
3. Subdividir el objetivo en sus fases o componentes principales.
4. Desglosar hasta alcanzar el nivel de paquete controlable.

5. Asignar una codificación única para el seguimiento.

Programación de Tiempos

Utiliza el **Diagrama de Gantt** para visualización y el **Método de la Ruta Crítica (CPM)** para determinar la duración mínima del proyecto analizando tareas sin holgura.

Pasos para su ejecución:

1. Listar todas las actividades identificadas en la EDT.
2. Establecer las relaciones de precedencia y dependencias.
3. Estimar las duraciones y calcular tiempos de inicio y fin.
4. Identificar la ruta crítica y graficar el cronograma.

Análisis PERT

Técnica estadística que calcula el tiempo esperado bajo incertidumbre mediante tres estimaciones (optimista, más probable y pesimista).

Pasos para su ejecución:

1. Obtener las tres estimaciones de tiempo por actividad.
2. Calcular la duración esperada mediante el promedio ponderado.
3. Determinar la desviación estándar del camino crítico.
4. Estimar la probabilidad de cumplimiento de la fecha final.

Análisis de Riesgos

Riesgo Crítico	Descripción del Impacto
Retrasos Críticos	Sin una ruta crítica definida, los desvíos en tareas menores paralizan la entrega final del proyecto.

Fallas Técnicas	La improvisación técnica genera errores de diseño cuyo costo de corrección aumenta exponencialmente.
Pérdida de Calidad	La falta de estándares de control impide verificar si el producto cumple con los requisitos técnicos.

Ejercicio Práctico

Escenario: Eres el Director de Proyectos encargado de implementar un nuevo sistema de software en la biblioteca de una universidad. Tienes un plazo de 3 meses.

Instrucciones:

1. Define la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo): Divide el proyecto en 3 fases principales (Ej. *1. Análisis, 2. Desarrollo, 3. Implementación*). Para la fase de "Implementación", redacta al menos 3 paquetes de trabajo (tareas específicas).
2. Identifica los Interesados: Crea una lista rápida de 4 *stakeholders* clave (ej. Bibliotecario en jefe) y anota cuál es su principal expectativa.
3. Selección Metodológica: Justifica en un párrafo corto qué metodología (Cascada, Ágil o PM4R) utilizarías para este proyecto y por qué.

(Pista: Considera si los requerimientos del software podrían cambiar durante los 3 meses de desarrollo).

Guía de Estudio (Resumen Ejecutivo)

Para dominar la gestión de proyectos, enfoca tu estudio en estos 4 pilares fundamentales:

- **Restricción Triple (Triángulo de Hierro):** Todo proyecto está limitado por el **Alcance, el Tiempo y el Costo**. Si se altera uno (ej. se recorta el presupuesto), los otros dos se verán afectados (el proyecto tomará más tiempo o se reducirá el alcance). La *Calidad* se encuentra en el centro de este equilibrio.

- **EDT / WBS (Estructura de Desglose del Trabajo):** Es la base visual de la planificación predictiva. Consiste en subdividir jerárquicamente el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y manejables (paquetes de trabajo).
 - **Ruta Crítica (CPM):** Es la secuencia de actividades vinculadas que sumadas determinan la duración mínima total del proyecto. Identificarla es vital, ya que aquí es donde el gerente de proyectos debe concentrar su atención y control.
 - **Gestión de Riesgos:** Es el proceso proactivo de identificar, analizar y responder a la incertidumbre. Requiere planificar reservas (de tiempo y dinero) para mitigar amenazas antes de que se conviertan en problemas graves.
-

Glosario Técnico (Palabras Clave)

Restricción Triple: *Es el equilibrio dinámico y necesario que debe mantenerse entre las variables de alcance, tiempo y costo. Si una cambia, las otras se ven impactadas.*

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS): *Descomposición jerárquica del alcance total en componentes menores denominados paquetes de trabajo.*

Ruta Crítica (CPM): *Secuencia de actividades vinculadas que determina la duración mínima total de un proyecto (holgura cero).*

Gestión del Valor Ganado (EVM): *Metodología de control que integra alcance, cronograma y recursos para evaluar el avance real.*

Interesados (Stakeholders): *Personas u organizaciones que pueden afectar o verse afectados por los resultados de un proyecto.*

Evaluación Técnica

1. ¿Qué característica principal define a las tareas en la Ruta Crítica?

- a) Mayor costo unitario
- b) Holgura igual a cero

2. El nivel más bajo de una EDT se denomina:

- a) Hito
- b) Paquete de trabajo

Referencias Bibliográficas

- Ahuja, H. N., & Lendzion, C. (s.f.). *Métodos y técnicas de planeación y control de proyectos de ingeniería*. Editorial Académica.
- Asana. (s.f.). *Las 12 metodologías más populares para la gestión de proyectos de ingeniería*. Recuperado de asana.com
- Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (s.f.). *Guía metodología PM4R para resultados de desarrollo sostenibles*. BID.
- GanttPRO. (s.f.). *Herramientas de planeación en administración de proyectos eficaces*.
- Gray, C. F., & Larson, E. W. (2009). *Administración de proyectos: Enfoque técnico* (4ta ed.). McGraw-Hill.
- Lledó, P., & Rivarola, G. (2007). *Gestión de proyectos: Del alcance al plan del proyecto*. Pearson Educación.
- Project Management Institute [PMI]. (2013). *Guía del PMBOK®* (5ta ed.).

Realizado por: 202530214 Cecilia Mariann Alejandra López Estacuy

Centro Universitario de Occidente (CUNOC)

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)